



J. Repaso		
1 	<u>Can90</u>. Representar gráficamente: $f(x) = \left \frac{x}{L_n x} \right $ NOTA: es recomendable en este ejercicio, por las veces que aparece, que se represente tanto la función sin valor absoluto como con valor absoluto. También puede ser útil la representación de la función $f(x) = \frac{L_n x}{x}$	
2 	<u>Mad90</u>. Resolver la desigualdad: $(\log_x 2) \cdot (\log_{2x} 2) \cdot (\log_2 4x) > 1$	
3 	<u>Ext94</u>. En cada punto (x, y) de una curva $y = f(x)$, la recta tangente corta al eje OY en el punto $(0, 2xy^2)$. Hallar la expresión general de la curva.	
4 	<u>Can90</u>. Hallar: $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(an + b)(an + 2b) \dots (an + nb)}$	
5 	<u>Mad90</u>. Sea $f(x) = 3 \int_0^{x^3} \sqrt{t + t^3} \cdot dt$, con dominio $I = [0, \infty)$. Determinar "a" y "r" con la condición de que: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{a \cdot x^r} = 1$ Utilizar este resultado para calcular: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot (\sqrt{1 + x^2} - 1)}{\sqrt{x^5}(1 - \cos x)^2}$	
6 	<u>Cat93</u>. Calcular la integral $\int_0^{1993} \left(\frac{E(x)}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) \right) dx$ Donde $E(x)$ es la función parte entera.	
7 	<u>Cant18/Santiago77</u>. Sea f una función real de variable real y supongamos que existe por lo menos un punto $c \in \mathbb{R}$ en el que es continua. Supongamos también que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todo par de valores x e $y \in \mathbb{R}$. Demostrar que existe una constante $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax$	
8 	<u>Mad90</u>. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones diferenciables definidas en $0 < x < \pi$, que satisfacen las condiciones siguientes: $f'g = \operatorname{sen} x + \operatorname{cos} x, \quad fg' = -\operatorname{sen} x, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$ $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -1$ Determinar $f(x)$ y $g(x)$	
9 	<u>Mad90</u>. Calcule el siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot I_k, \quad \text{siendo } I_k = \frac{1}{k+1} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos x}$	
10 	<u>Cat93</u>. Tres esferas del mismo radio están sobre una mesa, de tal manera que cada una está en contacto con las otras dos. Hallar el radio de la esfera más grande posible que se puede situar entre la mesa y las otras tres esferas.	



11 	Mad90. Sean $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq 2, n \geq k$. Calcular: $I_{k,n} = \int_0^1 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} dx$	
12  	Mad88/Mad23 Se dan los puntos $A(a, 0)$ y $B(0, b)$ tales que $a + b = 2d$ (d constante). Sobre AB como diagonal se construye un cuadrado cuyos otros vértices son C y D. Probar que al variar a y b, uno de estos vértices se mantiene fijo, y hallar el lugar geométrico determinado por el otro.	
13 	Mad82. Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, siendo f no nula y cumpliendo que: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que si f es continua, existe una constante $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{cx}$. Problema de CM94 (básicamente igual): Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$. a) Demuestre que $f(n) = [f(1)]^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ b) Demuestre que si $f(1) > 0$ entonces $f(r) = [f(1)]^r$, $\forall r \in \mathbb{Q}$ c) Supuesto que $f(1) > 0$, ¿sería también cierto que $f(x) = [f(1)]^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$?	
14 	Rio23. En el pueblo de Samos de Grecia se está construyendo una zona de juego formada por una región R_1, y en su interior otra región R_2. El juego consiste en hacer lanzamientos con los ojos vendados con dardos, se gana la partida si cae en R_2, y se pierde si cae en $R_1 - R_2$, si cae fuera de R_1, se considera lanzamiento no válido, se ignora, ni se gana ni se pierde y se repite hasta que sea válido. Como el lanzamiento es a ciegas, se considera que la probabilidad de que caiga en cualquier sitio de R_1 es la misma. R_1 es un cuadrado de dimensiones $5m \times 5m$. R_2 es el recinto finito encerrado por las curvas $x+y=4, x=0, x=4, \begin{cases} x(t) = 4 \cdot (\cos t)^3 \\ y(t) = 4 \cdot (\sin t)^3 \end{cases}, 0 \leq t < 2\pi$ (Los valores vienen expresados en metros). Se va a vallar el perímetro de R_1 y el precio del cerramiento viene dado por $\begin{cases} \frac{dp}{dv} = \frac{v^2-1}{p^2} \\ p(0) = \sqrt[3]{60} \end{cases}$, siendo v los metros de valla y p es el precio medido en número de monedas de oro. Como el contratista es aficionado a las matemáticas, propone jugar al juego y hacer cuatro lanzamientos válidos, haciendo un descuento de 5 monedas de oro por cada lanzamiento en el que no gane. ¿Cuál es la probabilidad de que el vallado les salga gratis a los habitantes de Samos? [10 puntos/40 puntos]	



Soluciones ficha J. Repaso

1 Can90. Representar gráficamente:

$$f(x) = \left| \frac{x}{L_n x} \right|$$

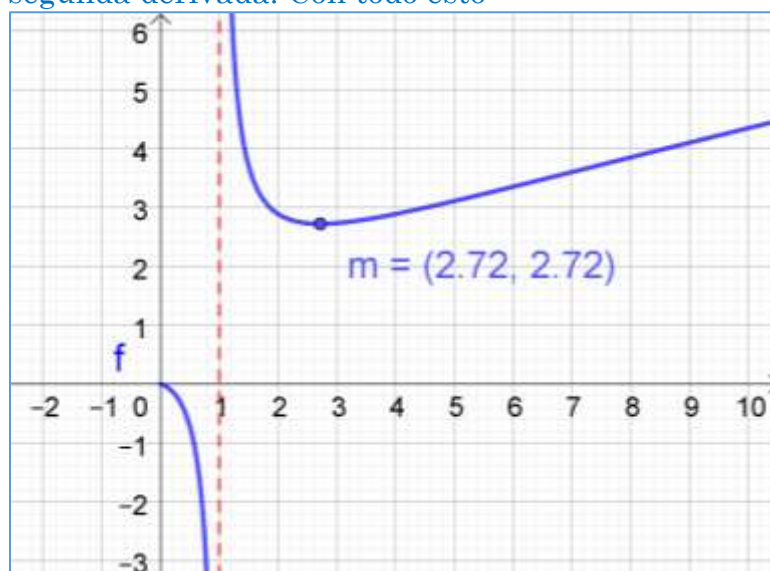
NOTA: es recomendable en este ejercicio, por las veces que aparece, que se represente tanto la función sin valor absoluto como con valor absoluto.

Representamos primero la función $f(x) = \frac{x}{L_n x}$ (no lo pide el problema).

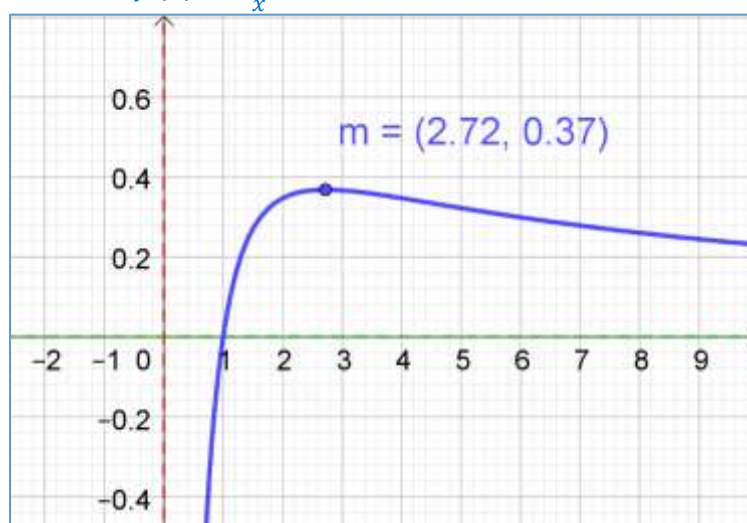
Para ello, basta ver que el dominio es $Dom f(x) = (0, \infty) - \{1\}$, tiene AV en $x = 0^+$ (donde tiende a $-\infty$). No tiene AH ni oblicua. No tiene puntos de corte con ninguno de los ejes, y en cuanto a la monotonía:

$$f'(x) = \frac{Lx - \frac{x}{L}}{L^2 x} = \frac{Lx - 1}{L^2 x} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e \Rightarrow m(e, e)$$

Sabemos que es un mínimo o bien colocando el punto en una recta, o bien calculando la segunda derivada. Con todo esto:



En cuanto a la función $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, un estudio similar da como resultado:



Con máximo en $(e, \frac{1}{e})$

Ahora bien, la función que pide el problema es:



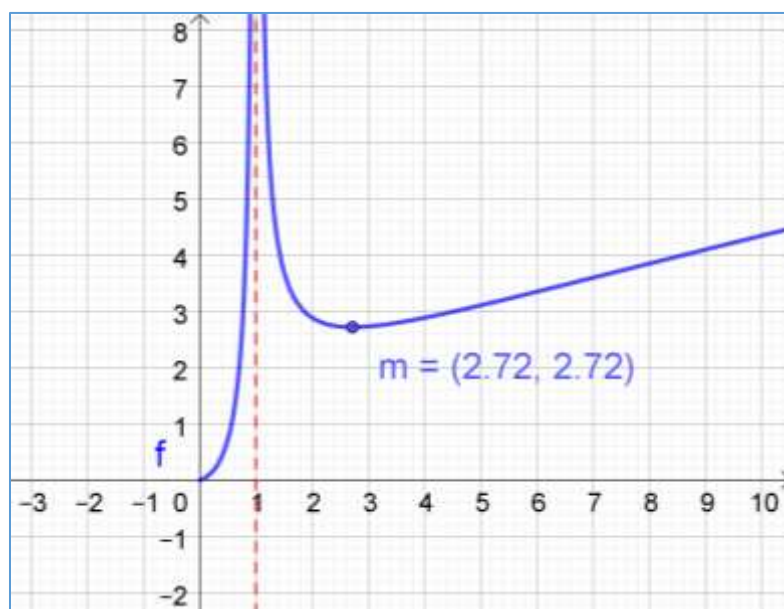
$$f(x) = \left| \frac{x}{Lx} \right|$$

El estudio comenzaría por escribir la función a trozos, analizando en cada tramo donde es positiva y dónde negativa. Los puntos determinantes son $x = 0$ y $x = 1$, además de no existir en $x \leq 0$. Es decir, el único punto a analizar, dentro de los positivos, es $x = 1$. Con este:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{Lx} & x \in (0,1) \\ \frac{x}{Lx} & x > 1 \end{cases}$$

Nótese que ni 0 ni 1 están definidos.

No obstante, lo que hemos hecho aquí no es más que determinar que, cuando la función argumento del valor absoluto sea negativa, habrá que colocarla en positivo. Es decir, podemos basarnos en la gráfica primera que hicimos de la función $f(x) = \frac{x}{Lx}$ y, simplemente, invertir respecto al eje x la gráfica en la zona negativa:



2

Mad90. Resolver la desigualdad:

$$(\log_x 2) \cdot (\log_{2x} 2) \cdot (\log_2 4x) > 1$$

Este es un problema relativamente sencillo en el que hay que tener claras las propiedades de los logaritmos. Lo primero que hay que tener claro es que las bases de los logaritmos no pueden ser ni negativas, ni cero, ni 1, así que habrá que combinar las dos condiciones siguientes:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \in (0,1) \cup (1,\infty) \\ 2x \in (0,1) \cup (1,\infty) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x \in (0,1) \cup (1,\infty) \\ x \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right) \end{cases} \Rightarrow x \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1,\infty) \\ &\Rightarrow \boxed{x \in \mathbb{R}^+ - \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}} \end{aligned}$$

Donde hacemos explícita la exclusión del cero.



	Una vez visto esto, procedemos a un cambio de base, para eliminar el problema de tener x en las bases de los logaritmos. De todas las bases a las que podríamos cambiar, parece razonable intentarlo en base 2, ya que $\log_2 2 = 1$: $\frac{\log_2 2}{\log_2 x} \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 2x} \cdot \log_2 4x > 1$ Es decir: $\frac{\log_2 4x}{\log_2 x \cdot \log_2 2x} > 1$ Aunque podríamos preocuparnos de pasar multiplicando el denominador, esto implicaría el estudio de cuándo es positivo o negativo. Por tanto, es mucho más cómodo pasar el 1 al lado izquierdo, que siempre es una operación válida, que no cambia la desigualdad: $\frac{\log_2 4x}{\log_2 x \cdot \log_2 2x} - 1 > 0$ Es decir: $\frac{\log_2 4x - \log_2 x \cdot \log_2 2x}{\log_2 x \cdot \log_2 2x} > 0$ Si llamamos $t = \log_2 x$ el problema se simplifica enormemente, y tenemos: $\frac{\log_2 4 + \log_2 x - \log_2 x \cdot (\log_2 2 + \log_2 x)}{\log_2 x \cdot (\log_2 2 + \log_2 x)} > 0 \Rightarrow \frac{2 + t - t \cdot (1 + t)}{t \cdot (1 + t)} > 0$ Es decir: $\frac{2 - t^2}{t \cdot (1 + t)} > 0$ Resolviendo la desigualdad, tenemos que se cumple si: $t \in (-\sqrt{2}, -1) \cup (0, \sqrt{2})$ Que debemos traducir a valores de x. Dado que el logaritmo es una función creciente (si $b > a$, entonces $\log_2 b > \log_2 a$), las desigualdades e intervalos se mantienen: $\begin{cases} t = -\sqrt{2} \Rightarrow \log_2 x = -\sqrt{2} \Rightarrow x = 2^{-\sqrt{2}} \\ t = -1 \Rightarrow \log_2 x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \\ t = 0 \Rightarrow \log_2 x = 0 \Rightarrow x = 1 \\ t = \sqrt{2} \Rightarrow \log_2 x = \sqrt{2} \Rightarrow x = 2^{\sqrt{2}} \end{cases}$ De donde: $x \in \left(2^{-\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) \cup \left(1, 2^{\sqrt{2}}\right)$
3	Ext94. En cada punto (x, y) de una curva $y = f(x)$, la recta tangente corta al eje OY en el punto $(0, 2xy^2)$. Hallar la expresión general de la curva.
	La recta viene dada por: $y - y_0 = m(x - x_0), \quad m = f'(x) = y'$ En nuestro caso, un punto de la recta buscada es, precisamente, $(0, 2xy^2)$, por lo que: $y - 2xy^2 = y'x$ Tenemos una ecuación diferencial, que podemos colocar como: $y - y'x - 2xy^2 = 0 \Rightarrow y - 2xy^2 - x \cdot \frac{dy}{dx} = 0$



Un método para resolverla es el factor integrante, que llevará a una ecuación diferencial exacta. Colocamos la ecuación en la forma $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$:

$$(2xy^2 - y) \cdot dx + x \cdot dy = 0$$

Comprobamos si las derivadas parciales cruzadas son iguales. Si lo son, tenemos directamente una ecuación diferencial exacta. Si no, podemos probar con factor integrante:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = P_y = 4xy - 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = Q_x = 1$$

Por tanto, habría que buscar, en caso de haberlo, factor integrante. En general, buscar un factor integrante $M(x, y)$ es complicado, así que intentamos uno que solo dependa de x o solo de y . Aunque existen fórmulas para el cálculo del factor integrante (ver más abajo), es preferible no memorizar, y razonar.

Recordamos que el objetivo del factor integrante es multiplicar toda la ecuación por una función, de forma que sí se cumpla que las derivadas cruzadas sean iguales:

$$M(x)P(x, y)dx + M(x)Q(x, y)dy = 0 \Rightarrow \frac{\partial [M(x)P(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial [M(x)Q(x, y)]}{\partial x}$$

Desarrollamos la expresión, recordando que trabajamos con derivadas parciales:

$$\begin{aligned} M(x) \cdot P(x, y) &= \frac{\partial M(x)}{\partial x} \cdot Q(x, y) + M(x) \cdot \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \\ \Rightarrow M(x) \cdot P &= M'(x) \cdot Q + M(x) \cdot \frac{\partial Q}{\partial x} \end{aligned}$$

Sustituyendo, con $P(x, y) = 2xy^2 - y = y(2xy - 1)$, $Q(x, y) = x$:

$$M(x) \cdot (2xy - 1)y = M'(x) \cdot x + M(x) \cdot 1$$

Es decir:

$$M(x) \cdot (2xy - 2)y = xM'(x) \Rightarrow \frac{M'(x)}{M(x)} = \frac{2y(xy - 1)}{x}$$

Lo cual es imposible: la parte izquierda solo depende de x , mientras que en la parte derecha tenemos x e y . No hay factor integrante que solo dependa de x , y debemos probar ahora con uno que dependa de y . Volvemos a empezar:

$$M(y)P(x, y)dx + M(y)Q(x, y)dy = 0 \Rightarrow \frac{\partial [M(y)P(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial [M(y)Q(x, y)]}{\partial x}$$

Desarrollamos la expresión, recordando que trabajamos con derivadas parciales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M(y)}{\partial y} \cdot P(x, y) + M(y) \cdot \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} &= M(y) \cdot \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \\ \Rightarrow M'(y) \cdot P + M(y) \cdot \frac{\partial P}{\partial y} &= M(y) \cdot \frac{\partial Q}{\partial x} \end{aligned}$$

Sustituyendo, con $P(x, y) = 2xy^2 - y = y(2xy - 1)$, $Q(x, y) = x$:

$$M'(y) \cdot y(2xy - 1) + M(y) \cdot (4xy - 1) = M(y)$$

En este caso:

$$M'(y) \cdot y(2xy - 1) = -M(y) \cdot (2 - 4xy) \Rightarrow \frac{M'(y)}{M(y)} = \frac{2(1 - 2xy)}{y(2xy - 1)} \Rightarrow \frac{M'(y)}{M(y)} = \frac{-2}{y}$$



Como ambos lados dependen solo de y , podemos resolver esta nueva ecuación diferencial (en variables separadas), sin más que integrar:

$$\ln M(y) = -2 \ln y + A$$

Exponenciando la ecuación y usando propiedades de logaritmos:

$$M(y) = e^{\ln y^{-2} + A} \Rightarrow M(y) = e^{\ln y^{-2}} \cdot e^A \Rightarrow M(y) = B \cdot y^{-2} \Rightarrow \boxed{M(y) = \frac{B}{y^2}}$$

Como la constante B no tiene efecto sobre la ecuación diferencial (no modifica las derivadas), podemos tomar cualquier valor, y en particular, el más sencillo, es 1, por lo que nuestro factor integrante será:

$$\boxed{M(y) = \frac{1}{y^2}}$$

Con esto, reiniciamos el problema, de forma que la nueva ecuación diferencial a resolver es:

$$\frac{(2xy^2 - y)}{y^2} \cdot dx + \frac{x}{y^2} \cdot dy = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{2xy - 1}{y} \cdot dx + \frac{x}{y^2} \cdot dy = 0}$$

No es necesario, pero podemos comprobar que efectivamente las derivadas parciales cruzadas, ahora, sí coinciden. Por tanto, tenemos una ecuación diferencial exacta, que para resolverla, no tenemos más que buscar una función $F(x, y) = cte$ tal que:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

Comparando:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = P(x, y) \\ \frac{\partial F}{\partial y} = Q(x, y) \end{cases}$$

Podemos elegir cualquiera de las dos para iniciar el problema, en particular:

$$Q = \frac{\partial F}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x}{y^2} \Rightarrow F(x, y) = \frac{y^{-1}}{-1} x + \phi(x) \Rightarrow \boxed{F(x, y) = \frac{-x}{y} + \phi(x)}$$

Usando la segunda condición, $\frac{\partial F}{\partial x} = P$:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{1}{y} + \phi'(x) = \frac{2xy - 1}{y} \Rightarrow \phi'(x) = \frac{2xy - 1}{y} + \frac{1}{y} = \frac{2xy}{y} = 2x$$

Que vemos que tiene sentido, ya que en ambos lados tenemos funciones que solo dependen de x (como debía ser), así que, integrando:

$$\phi(x) = \int 2x dx = x^2 + C$$

Así pues:

$$F(x, y) = \frac{-x}{y} + x^2 + C = K \Rightarrow \boxed{-\frac{x}{y} + x^2 = A}$$

En este caso, puesto que podemos, despejamos y :



	$-\frac{x}{y} = A - x^2 \Rightarrow -\frac{y}{x} = \frac{1}{A - x^2} \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{x^2 - A}}$ Que es la solución del problema. En este caso, además, tenemos una relación funcional (una relación explícita $y = y(x)$)
	No es necesario, pero si se quiere, es sencillo comprobar que la solución es correcta. Para ello, recordemos que la ecuación diferencial original es: $y - 2xy^2 = y'x$ Y la supuesta solución: $y = \frac{x}{x^2 - A}$ Con $A \in \mathbb{R}$ una constante de integración por determinar. Para comprobar, no tenemos más que sustituir y en la ecuación diferencial, para lo cual debemos primero derivarla: $y' = \frac{1 \cdot (x^2 - A) - x \cdot 2x}{(x^2 - A)^2} = \frac{-x^2 - A}{(x^2 - A)^2}$ Sustituimos: $\frac{x}{x^2 - A} - 2x \cdot \frac{x^2}{(x^2 - A)^2} \stackrel{?}{=} \frac{-x^2 - A}{(x^2 - A)^2} \cdot x$ Multiplicamos todo por $(x^2 - A)^2$: $\begin{aligned} x(x^2 - A) - 2x^3 &\stackrel{?}{=} -x^3 - Ax \\ x^3 - Ax - 2x^3 &\stackrel{?}{=} -x^3 - Ax \\ -x^3 - Ax &\stackrel{?}{=} -x^3 - Ax \quad \text{ok} \end{aligned}$
	NOTA: En cuestión de factores integrantes, como decíamos antes, existen fórmulas para su cálculo. No recomendamos memorizar cosas innecesarias, pero si se quiere, aquí está: $M(x) = \exp \left[\int \frac{P_y - Q_x}{Q} dx \right] = \exp \left[\int \frac{4xy - 2}{x} dx \right]$ Que no depende solo de x. Probamos en y: $\begin{aligned} M(y) &= \exp \left[\int \frac{Q_x - P_y}{P} dy \right] = \exp \left[\int \frac{1 - 4xy + 1}{2xy^2 - y} dy \right] = \exp \left[\int \frac{2(1 - 2xy)}{-y(1 - 2xy)} dy \right] \\ &= \exp \left[- \int \frac{2}{y} dy \right] = \exp(-2 \ln y) = \exp(\ln y^{-2}) = \frac{1}{y^2} \end{aligned}$
F2	Otra forma de hacerlo: retomamos la ecuación diferencial: $y - y'x - 2xy^2 = 0$ Notemos que: $\left(\frac{x}{y} \right)' = \frac{y - xy'}{y^2}$ Siendo nuestra ecuación: $y - y'x - 2xy^2 = 0$ Dividamos toda la ecuación entre y^2: $\frac{y - xy'}{y^2} = 2x \Rightarrow \left(\frac{x}{y} \right)' = 2x$ Integrando:



	$\frac{x}{y} = x^2 + K \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{x^2 + K}}$
F3	Una tercera forma de hacerlo, quizá la mejor y más rápida, es la siguiente: retomamos la ecuación diferencial: $y - y'x - 2xy^2 = 0$ Es frecuente que, en este tipo de ecuaciones diferenciales, el cambio: $z = \frac{y}{x}$ Simplifique mucho el problema. En este caso, vemos que: $y = zx \Rightarrow y' = z'x + z$ Sustituyendo: $zx - (z'x + z)x - 2xz^2x^2 = 0$ Es decir: $zx - z'x^2 - zx - 2z^2x^3 = 0 \Rightarrow -z'x^2 - 2z^2x^3 = 0 \Rightarrow -x^2(z' + 2z^2x) = 0$ $\Rightarrow z' + 2z^2x = 0$ Donde hemos descartado el caso $x = 0$ como solución general. Esta ecuación diferencial es muy fácilmente resoluble: $\frac{dz}{dx} = -2z^2x \Rightarrow \frac{dz}{z^2} = -2xdx \Rightarrow \frac{z^{-1}}{-1} = -x^2 + C \Rightarrow \frac{1}{z} = x^2 - C \Rightarrow z = \frac{1}{x^2 - C}$ Devolviendo la variable original: $\frac{y}{x} = \frac{1}{x^2 - C} \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{x^2 - C}}$ Misma solución que antes, en todo caso con una C distinta.
4	Can90. Hallar: $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(an + b)(an + 2b) \dots (an + nb)}$
	Tomamos logaritmos, de forma que: $\ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left[\frac{(an + b)}{n} \frac{(an + 2b)}{n} \dots \frac{(an + nb)}{n} \right]$ Desarrollando: $\ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(a + b \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 \ln(a + bx) dx$ Calculamos la integral: $\ln y = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln(a + bx) \quad du = \frac{b}{a + bx} dx \\ dv = dx \quad v = x \end{array} \right\}$ $= [x \cdot \ln(a + bx)]_0^1 - \int_0^1 \frac{bx}{a + bx} dx \stackrel{\text{d.euclídea}}{=} \ln(a + b) - \int_0^1 \left(1 - \frac{a}{a + bx} \right) dx$ $= \ln(a + b) - 1 + \frac{a}{b} \cdot \ln(a + b) - \frac{a}{b} \cdot \ln(a)$ Ordenando la solución: $\ln y = \left(1 + \frac{a}{b} \right) \ln(a + b) - \ln e - \frac{a}{b} \ln a = \ln \frac{(a + b)^{\frac{a+b}{b}}}{e \cdot a^{a/b}}$



	De donde: $y = \frac{1}{e} \sqrt[b]{\frac{(a+b)^{a+b}}{a^a}} = \frac{1}{e} \cdot \sqrt[b]{\left(\frac{a+b}{a}\right)^a} \cdot (a+b)^b$ $y = \frac{a+b}{e} \cdot \left(\frac{a+b}{a}\right)^{\frac{a}{b}}$
5	Mad90. Sea $f(x) = 3 \int_0^{x^3} \sqrt{t+t^3} \cdot dt$, con dominio $I = [0, \infty)$. Determinar “a” y “r” con la condición de que: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{a \cdot x^r} = 1$ Utilizar este resultado para calcular: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot (\sqrt{1+x^2} - 1)}{\sqrt{x^5}(1 - \cos x)^2}$
a	Notemos que, cuando $x \rightarrow 0$, tenemos una indeterminación tipo 0/0, pues es claro que: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{x^3} 3\sqrt{t+t^3} dt = 0$ En este caso, es claro que utilizar L'Hopital (junto con el teorema del cálculo), puede funcionar: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{a \cdot x^r} \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{r \cdot a \cdot x^{r-1}} \stackrel{TFC}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot 3x^2 \cdot \sqrt{x^3+x^9}}{r \cdot a \cdot x^{r-1}}$ Podemos extraer x^3 de la raíz y combinarla con el resto de monomios: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot 3x^2 \cdot x^{1/3} \sqrt{1+x^6}}{r \cdot a \cdot x^{r-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x^{7/2} \cdot \sqrt{1+x^6}}{r \cdot a \cdot x^{r-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \cdot \sqrt{1+x^6}}{r \cdot a} \cdot x^{\frac{9}{2}-r}$ En este momento, ya podemos discriminar. La raíz tiende a cero, el resto de elementos son números, y $x \rightarrow 0$, aunque se puede anular con el denominador. La única forma en que este límite quede finito y distinto de cero, es que el monomio en x desaparezca, por lo cual: a) Si $r = 9/2$, tenemos: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \cdot \sqrt{1+x^6}}{\frac{9}{2} \cdot a} = \frac{2}{a} = 1$ De donde deducimos que $a = 2, r = 9/2$ b) Si $r > 9/2$, entonces el límite es cero, y no es posible llevar a cabo la igualdad. c) Si $r < 9/2$, el límite diverge, y tampoco se puede llevar a cabo.
b	Con esto, tenemos que: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot (\sqrt{1+x^2} - 1)}{\sqrt{x^5}(1 - \cos x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot (\sqrt{1+x^2} - 1)}{x^{5/2}(1 - \cos x)^2}$ Debemos deshacer numerador y denominador en monomios de x para poder usar el apartado a. Utilizamos la expansión en serie de coseno y raíz. Aunque deberías saber perfectamente la expansión del coseno, no es tan frecuente de la raíz. Por tanto, si es necesario (que lo será), deduce los primeros términos del desarrollo



en Taylor de $\sqrt{1+x}$, lo que es relativamente sencillo, y una vez finalizado cambia x por x^2 (o, directamente, deduce la expansión de $\sqrt{1+x^2}$). Así:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \left(\frac{x^2}{2} + 1 + \mathcal{O}(2) - 1\right)}{x^{5/2} \left(1 - 1 + \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(4)\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \left(\frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(2)\right)}{x^{5/2} \left(\frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(4)\right)^2}$$

Si nos quedamos con los primeros términos del desarrollo, el límite anterior se reduce a:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \frac{x^2}{2}}{x^{\frac{5}{2}} \frac{x^4}{4}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{\frac{9}{2}}}$$

Pero, del resultado anterior, tenemos que si:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x^{9/2}} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{9/2}} = 2$$

Que sería el infinitésimo equivalente de esta función. Con esto:

$$L = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^{\frac{9}{2}}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^{9/2}}{x^{\frac{9}{2}}} = \boxed{4}$$



6



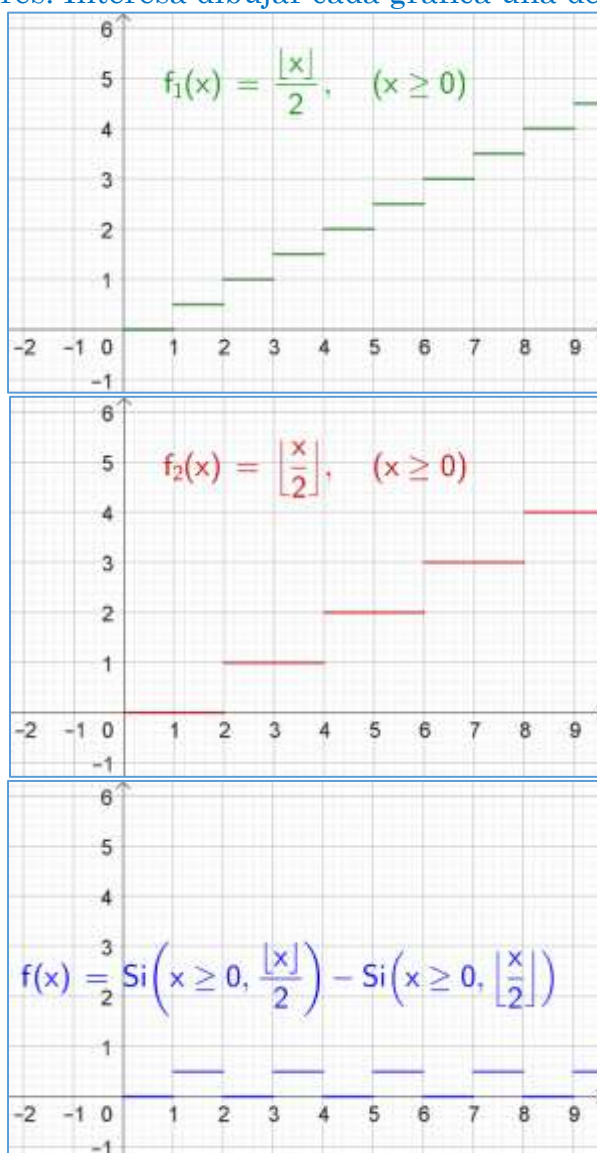
Cat93. Calcular la integral

$$\int_0^{1993} \left(\frac{E(x)}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) \right) dx$$

Donde $E(x)$ es la función parte entera.

Este problema se puede atacar desde el punto de vista de transformaciones de funciones, o pensando en el integrando. Optaremos por esto último, más intuitivo aunque menos eficaz.

Imaginemos el dibujo de $f_1(x) = \frac{E(x)}{2}$. No tenemos que preocuparnos por valores negativos, por los límites de integración. Pensemos también en $f_2(x) = E\left(\frac{x}{2}\right)$, dando algunos valores. Interesa dibujar cada gráfica una debajo de la otra:



Así pues, para calcular integral habrá que realizarla en los intervalos impares, y será la suma de una serie de rectángulos de base 1 y altura $\frac{1}{2}$. El único problema es determinar cuántos rectángulos son, pero para ello, una forma de imaginarlo es pensar que, si el límite superior fuese 3, habría 1 rectángulo. Si es 5, dos



	rectángulos. Así, sucesivamente, viendo el patrón, tenemos que el número de rectángulos es: $N = \frac{L - 1}{2}$ Donde L es el límite superior, en este caso 1993, por lo que tenemos: $N = \frac{1993 - 1}{2} = \frac{1992}{2} = 996$ $\int_0^{1993} \left(\frac{E(x)}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) \right) dx = 996 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{498}$
	Podemos formalizarlo más de la siguiente forma: tomemos un valor cualquiera n, de forma que el integrando, en el intervalo $[n, n + 1)$, tiene la forma: $f(x) = \frac{E(x)}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow f(x)_{I=[n, n+1)} = \frac{n}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right)$ No sacamos mucha información, debido a que la segunda parte depende de si n es par o impar. Ahora bien, si nos restringimos a un intervalo que parta de un número par: $x \in [2n, 2n + 1)$ $f(x) = \frac{2n}{2} - E\left(\frac{2n}{2}\right) = n - n = 0$ Es decir, en cada tramo que integremos entre un número par y el número siguiente, la función se anula. Veamos qué pasa en los impares: $x \in [2n + 1, 2n + 2)$ $f(x) = \frac{2n + 1}{2} - E\left(\frac{2n + 1}{2}\right) = \frac{2n + 1}{2} - n = \frac{1}{2}$ Es decir, cada tramo en un intervalo entre un número par y el siguiente, la función es, simplemente, constante e igual a $\frac{1}{2}$: 
7	Cant18 Sea f una función real de variable real y supongamos que existe por lo menos un punto $c \in \mathbb{R}$ en el que es continua. Supongamos también que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todo par de valores x e $y \in \mathbb{R}$. Demostrar que existe una constante $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax$
	Comencemos por dar valores a x y a y. En este tipo de problemas, es frecuente que se obtenga algo de información de valores como el 0: $f(0 + 0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 2f(0) \Rightarrow \boxed{f(0) = 0}$ Esto ya apunta a la función lineal, como pide el ejercicio. Podemos continuar, por ejemplo, usando $y = x$: $f(x + x) = f(x) + f(x) \Rightarrow \boxed{f(2x) = 2f(x)}$ Usando inducción, podemos generalizar esto a:



	$f(nx) = nf(x)$ Para ello, vemos que el primer paso ya se cumple. Ahora, debemos demostrar que, asumiendo válido para $n = k$, se cumple para $n = k + 1$: $f((k+1)x) \stackrel{?}{=} (k+1)f(x)$ Mediante la definición de la función y de la expresión a demostrar con $n = k$: $f(kx + x) = f(kx) + f(x) = kf(x) + f(x) = (k+1)f(x)$ Como queríamos probar. Esta información refuerza la idea de que estamos tratando de la función lineal. Incluso podríamos ya concluir que es así, si no fuese porque $n \in \mathbb{N}$.
	Vemos que, si la función es continua en un punto, $c \in \mathbb{R}$, es continua en todos los puntos. Para ello debe cumplirse que: $f(x) \stackrel{?}{=} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h), \quad \forall x \in \mathbb{R}$ Ahora bien, lo que sabemos es: $f(c) = \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$ Tratemos de combinar ambas cosas, colocando c en la expresión a demostrar: $\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x-c+c+h) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x-c) + f(c+h)] \\ &= f(x-c) + \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) = f(x-c) + f(c) \end{aligned}$ Mediante la definición, podemos ver que: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x-c) + f(c) = f(x+(-c)) + f(c)$ $\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x) + f(-c) + f(c)$ Con esto, si logramos demostrar que $f(-c) + f(c) = 0$, queda probado que es continua en todos los puntos. Usemos de nuevo la definición: $f(0) = f(c-c) = f(c+(-c)) = f(c) + f(-c) = 0$ Pues ya vimos que $f(0) = 0$. Hemos demostrado que, si la función es continua en un punto c, lo es en todos.
	Con esta información, solo nos queda ver que: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$ Asumiendo que la función es derivable, y usando L'Hopital: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{1} = f'(0)$ En caso de existir esta derivada, vemos que la derivada en cualquier punto es $f'(0)$, que es una constante. Si la derivada de una función es constante, entonces la función solo puede ser la función afín $f(x) = mx + n$, pero al pasar por el origen: $f(x) = ax$
F2	Forma 2 (sin necesidad de asumir nada espúreo) Comenzamos por demostrar, por inducción, como antes, que: $f(n) = n \cdot f(1), \quad n \in \mathbb{N}$ Para los enteros, debemos probar que:



$$f(-n) = -nf(1)$$

Para esto, usemos de nuevo el cero:

$$f(0) = f(n - n) = f(n + (-n)) = f(n) + f(-n) \Rightarrow f(n) + f(-n) = 0 \\ \Rightarrow f(-n) = -f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Es decir, queda probado para los enteros, pues ya vimos que $f(n) = nf(1), n \in \mathbb{N}$.

Para los racionales, debe probarse que:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}f(1), \quad p, q \in \mathbb{Z}$$

Para demostrar esto, vemos que:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{q} + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q}}_{p \text{ veces}}\right) = \underbrace{f\left(\frac{1}{q}\right) + f\left(\frac{1}{q}\right) + \dots + f\left(\frac{1}{q}\right)}_{p \text{ veces}} = pf\left(\frac{1}{q}\right)$$

Queda probar que:

$$f\left(\frac{1}{q}\right) \stackrel{?}{=} \frac{1}{q}f(1)$$

Para lo que usamos el razonamiento inverso:

$$qf\left(\frac{1}{q}\right) \stackrel{?}{=} f(1)$$

Usamos la definición de la función de la forma inversa:

$$\underbrace{f\left(\frac{1}{q}\right) + f\left(\frac{1}{q}\right) + \dots + f\left(\frac{1}{q}\right)}_{q \text{ veces}} \stackrel{?}{=} f(1) \\ f\left(q \cdot \frac{1}{q}\right) \stackrel{?}{=} f(1) \quad qed$$

Queda demostrarlo para los reales, que es más complicado. Ya demostramos en el apartado anterior (y habría que replicarlo aquí) que, si la función es continua para un punto, lo es para todos. Con esto, tomemos una sucesión de números racionales:

$$\{a_n\} \mid a_n \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}$$

Tal que:

$$\lim\{a_n\} = x \in \mathbb{R}$$

Al ser la función continua:

$$f(x) = \lim f(a_n) = \lim a_n f(1) = f(1) \lim a_n = xf(1)$$

Quedando probado que, si llamamos $a = f(1)$ a la constante que pide el problema, y para cualquier valor $x \in \mathbb{R}$, que incluye a los anteriores conjuntos numéricos, tenemos que:

$$f(x) = ax, \quad x \in \mathbb{R}$$



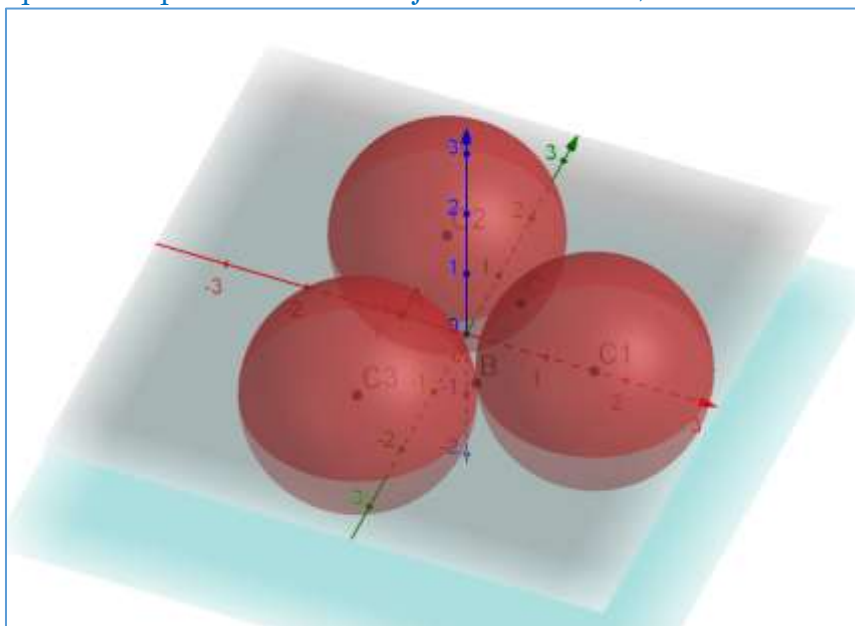
8 	Mad90. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones diferenciables definidas en $0 < x < \pi$, que satisfacen las condiciones siguientes: $f'g = \operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x, \quad fg' = -\operatorname{sen}x, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -1$ Determinar $f(x)$ y $g(x)$
	Este problema claramente hace referencia a la regla del producto. Así, si tomamos la función auxiliar $u = f \cdot g$: $u' = f'g + f \cdot g'$ Sustituyendo: $u' = \operatorname{sen}x + \operatorname{cos}x - \operatorname{sen}x = \operatorname{cos}x$ Así: $\frac{du(x)}{dx} = \operatorname{cos}x \Rightarrow u(x) = \int \operatorname{cos}x \cdot dx \Rightarrow u(x) = \operatorname{sen}x + C$ Para determinar esta constante, usamos las condiciones. Sustituimos $x = \frac{\pi}{2}$: $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + C = f\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \boxed{f(x) \cdot g(x) = \operatorname{sen}x}$ Ahora bien, mediante la condición del enunciado: $fg' = -\operatorname{sen}x \Rightarrow \frac{\operatorname{sen}x}{g(x)} \cdot g'(x) = -\operatorname{sen}x$ Despejando, y dado que $0 < x < \pi$, que no anula al seno, tenemos: $\frac{g'(x)}{g(x)} = -1 \Rightarrow \ln g(x) = -x + B \Rightarrow \boxed{g(x) = Ae^{-x}}$ Sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -1$. Imponiendo esta condición, ya tenemos todo: $\boxed{g(x) = -e^{-x} \quad \square \quad f(x) = -\operatorname{sen}x \cdot e^x}$
9 	Mad90. Calcule el siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot I_k, \quad \text{siendo } I_k = \frac{1}{k+1} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \operatorname{cos}x}$
	El problema, claramente, está en el cálculo de la integral. Probemos con un cambio de variable: $t = \operatorname{cos}x \Rightarrow dt = -\operatorname{sen}x dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{-\sqrt{1-t^2}}$ Quedando: $\int \frac{dt}{-\sqrt{1-t^2} \cdot (1+t)}$ Con esto no llegamos a nada. Sin embargo, probemos a hacer el siguiente cambio: multipliquemos y dividamos por $(1 - \operatorname{cos}x)$: $\int \frac{dx}{1 + \operatorname{cos}x} = \int \frac{dx(1 - \operatorname{cos}x)}{1 - \operatorname{cos}^2 x} = \int \frac{1 - \operatorname{cos}x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$ Que resulta en dos integrales inmediatas: $\int \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} - \frac{\operatorname{cos}x}{\operatorname{sen}^2 x} \right) dx = -\operatorname{cot}gx - \frac{\operatorname{sen}^{-1}x}{-1} + C = -\operatorname{cot}gx + \frac{1}{\operatorname{sen}x} + C$ $= \frac{1 - \operatorname{cos}x}{\operatorname{sen}x} + C$ Con esto, el problema ahora es que esta integral diverge en $x \rightarrow 0$, por lo que:



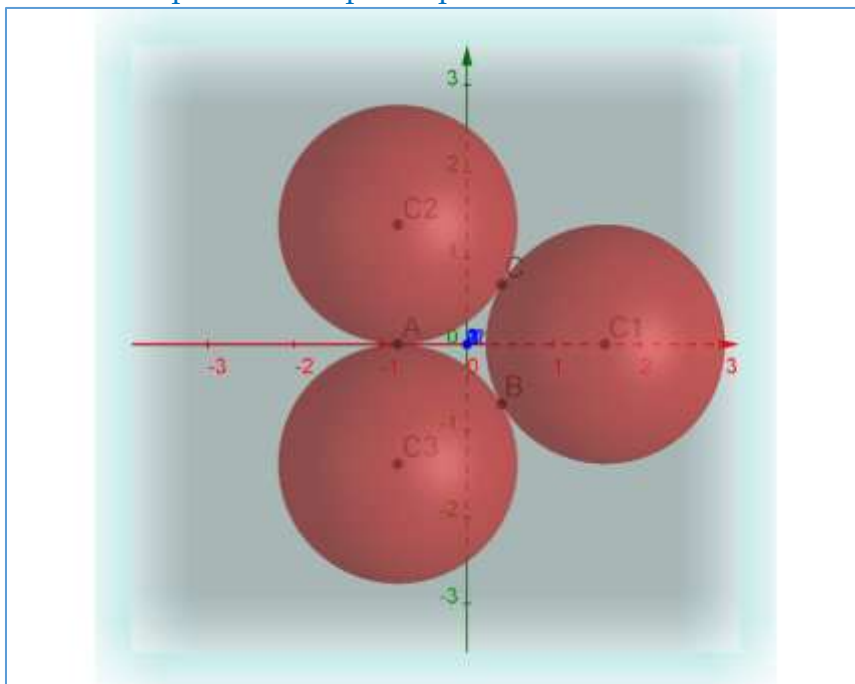
	$I_k = \frac{1}{k+1} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cos x} = \frac{1}{k+1} \left[\frac{1-\cos x}{\sin x} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{k+1} \left[\frac{1-0}{1} - \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1-\cos z}{\sin z} \right]$ $= \frac{1}{k+1} \left[1 - \lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ 0}} \frac{\sin z}{\cos z} \right] = \frac{1}{k+1}$ Con esto: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k+1}$ Debemos reconocer la serie telescópica, y separar en dos el producto: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ Así pues, en el desarrollo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right]$ Dado que se cancelan los términos, tenemos: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] = \boxed{1}$
10	Cat93. Tres esferas del mismo radio están sobre una mesa, de tal manera que cada una está en contacto con las otras dos. Hallar el radio de la esfera más grande posible que se puede situar entre la mesa y las otras tres esferas.
	Este problema recuerda a la conjetura de Kepler sobre cómo apilar esferas, demostrado recientemente (1991), que puedes ver en este qr:
	Lo primero es hacerse una idea del problema. Para ello, coloquemos tres esferas tangentes sobre una mesa. Con respecto a los ejes, hay tres configuraciones que parecen razonables: • Que el punto medio entre los centros de las tres esferas sea el origen de coordenadas. • Que uno de los centros de una de las esferas sea el origen de coordenadas. • Que uno de los puntos de tangencia esté sobre el origen de coordenadas.



Escogeremos la segunda opción, de forma que uno de los puntos de tangencia lo colocaremos sobre uno de los ejes, en el punto $(a, 0, 0)$.
Mostramos en el siguiente esquema la construcción geométrica del problema (solo por si quieres representar el dibujo en GeoGebra):



Donde la mesa está representada por el plano azul $z = -R$. En su vista cenital:



Nótese que, mediante complejos (o trigonometría), ya tenemos situados a los tres centros. Llamemos a a la distancia del centro $C1$ al origen:

$$C1(a, 0, 0) \quad \square \quad C2(a \cos 120^\circ, a \sin 120^\circ) \quad \square \quad C3(a \cos 240^\circ, a \sin 240^\circ)$$

Es decir:

$$C1(a, 0, 0) \quad \square \quad C2\left(-\frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a, 0\right) \quad \square \quad C3\left(-\frac{1}{2}a, -\frac{\sqrt{3}}{2}a, 0\right)$$



Con esto, tendremos también las coordenadas de los puntos de tangencia. Volvemos a la vista cenital:

$$\begin{cases} A = \frac{C2 + C3}{2} = \left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right) \\ B = \frac{C1 + C3}{2} = \left(\frac{1}{4}a, -\frac{\sqrt{3}}{4}a, 0\right) \\ C = \frac{C1 + C2}{2} = \left(\frac{1}{4}a, \frac{\sqrt{3}}{4}a, 0\right) \end{cases}$$

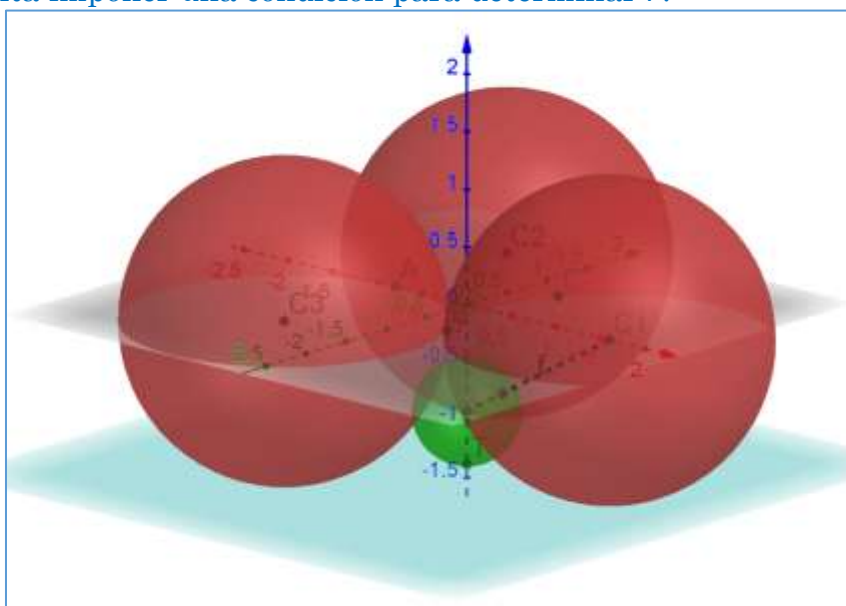
Por último, calculemos el parámetro a , en función del radio. Para ello, nótese que la distancia desde uno de los puntos de tangencia al centro respectivo debe ser igual a R . Por ejemplo:

$$d(A, C2) = R \Rightarrow |\overrightarrow{AC2}| = R \Rightarrow \sqrt{0^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 + 0} = R \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}a = R \Rightarrow a = \frac{2\sqrt{3}}{3}R$$

Ya tenemos todos los ingredientes para afrontar el problema. Falta incluir la esfera buscada en el intersticio que forman las tres. Digamos que esta esfera tiene radio r . Obviamente, su centro se situará en el eje vertical, a una distancia r de la mesa, que recordemos es $z = -R$:

$$C4 = (0, 0, -R + r)$$

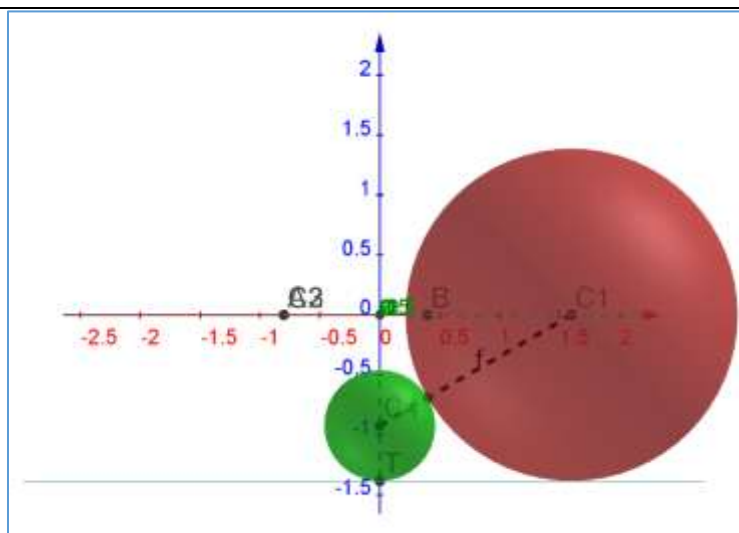
Solo nos falta imponer una condición para determinar r .



Esta cuarta esfera debe ser tangente a todas las otras esferas. Pero, si eso ocurre, la distancia entre los centros debe ser igual a la suma de los radios, es decir:

$$d(C4, C1) = r + R$$





Donde tomamos $C1(a, 0, 0)$ por sencillez. De esta expresión, obtenemos finalmente r :

$$\sqrt{a^2 + 0^2 + (R - r)^2} = r + R$$

Despejando:

$$a^2 + R^2 + r^2 - 2rR = r^2 + R^2 + 2rR$$

Despejando y sustituyendo a :

$$a^2 = 4rR \Rightarrow r = \frac{a^2}{4R} = \frac{4R^2/3}{4R}$$

Que es el radio de la esfera más grande que se puede colocar en dicho intersticio:

$$r = \frac{1}{3}R$$

11



Mad90. Sean $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq 2, n \geq k$. Calcular:

$$I_{k,n} = \int_0^1 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} dx$$

Debemos reconocer claramente la gamma y beta de Euler en esta integral, aunque solo sea por los límites de integración:

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

Con ellas:

$$I_{k,n} = \int_0^1 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} dx = \binom{n}{k} \int_0^1 x^k (1-x)^{n-k} dx = \binom{n}{k} \beta(k+1, n-k+1)$$

Usamos ahora la relación entre la beta y la gamma:

$$\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{N}$$

Con esto:

$$I_{k,n} = \binom{n}{k} \frac{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(k+1+n-k+1)} = \binom{n}{k} \frac{k! \cdot (n-k)!}{(n+1)!}$$

Desarrollemos el número combinatorio:

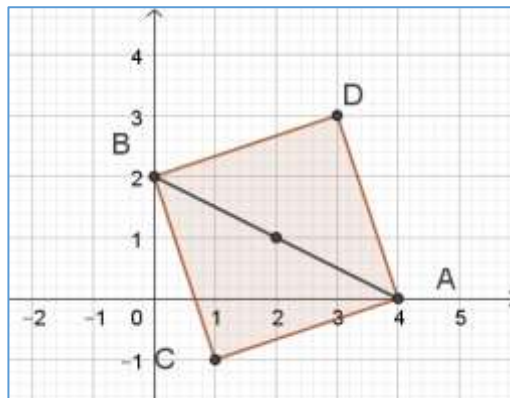
$$I_{k,n} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{k! (n-k)!}{(n+1)!} \Rightarrow I_{k,n} = \frac{1}{n+1}$$



12 Mad88/Mad23

Se dan los puntos $A(a, 0)$ y $B(0, b)$ tales que $a + b = 2d$ (d constante). Sobre AB como diagonal se construye un cuadrado cuyos otros vértices son C y D . Probar que al variar a y b , uno de estos vértices se mantiene fijo, y hallar el lugar geométrico determinado por el otro.

El esquema es el siguiente:



Es interesante notar primero los límites del problema. Es claro que debe cumplirse que $a < 2d$ y $b < 2d$, que serían los casos extremos en que a esté en el origen, o que lo esté B . Asumiremos $d > 0$. En caso contrario, se producirían simetrías en los cuadrantes que no sean el I.

Determinemos b en función de a :

$$b = 2d - a$$

Siendo d el parámetro que mueve el esquema, que será nuestro “deslizador”.

El vector $\overrightarrow{AB} = (-a, b)$, por lo que el perpendicular será $\overrightarrow{AB}_\perp = (b, a)$. El punto medio entre A y B será:

$$M = \frac{A + B}{2} = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$$

Para lograr el punto D , no tenemos más que sumar a M la mitad del vector perpendicular a AB , es decir:

$$D = M + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}_\perp$$

Con esto:

$$D = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) + \frac{1}{2}(b, a) = \left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$$

Lo mismo con el punto C , pero restando:

$$C = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) - \frac{1}{2}(b, a) = \left(\frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$$

Coloquemos ambos puntos en función de d :

$$\begin{cases} C = (d, d) \\ D = (d - b, b - d) \end{cases}$$

Con esto, hemos demostrado que uno de los puntos se mantiene constante (C no depende ni de a ni de b), mientras que el otro (D), depende de d . Veamos el lugar geométrico que sigue de aquí:



	$D = (x, y) = (d - b, b - d)$ Es decir: $\begin{cases} x = d - b \\ y = b - d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = d - x \\ b = y + d \end{cases} \Rightarrow d - x = y + d \Rightarrow \boxed{y = -x}$ Es decir, el lugar geométrico es la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Si permitimos valores positivos y negativos de a, b, d, este es el resultado final. Si entendiésemos (no lo pone así el problema), que alguno de estos tres es solo positivo, entonces tendríamos un segmento (no es el caso).
13	Mad82. Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, siendo f no nula y cumpliendo que: $f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que si f es continua, existe una constante $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{cx}$. CM94 (básicamente es igual): Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$. a) Demuestre que $f(n) = [f(1)]^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ b) Demuestre que si $f(1) > 0$ entonces $f(r) = [f(1)]^r$, $\forall r \in \mathbb{Q}$ Supuesto que $f(1) > 0$, ¿sería también cierto que $f(x) = [f(1)]^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$?
	Lo primero que tenemos que tener es muy claro todo lo que dice el enunciado, además de la definición de la función. En primer lugar, que f es no nula (aunque no indica si positiva o negativa), y que es continua. Este dato es importante, aunque podría argumentarse qué ocurriría en caso contrario (por si no lo diese así el problema; esto no haría falta incluirlo en esta solución). Demostremos que, con la definición propuesta, si f se anulase en un punto, se anula en todos, es decir, es la función constante $f(x) = 0$. Supongamos que f se anula en un punto, digamos $f(a) = 0$. Entonces, para un punto cualquiera: $f(x) = f(x - a + a) = f(x - a) \cdot f(a) = 0$
	Una vez visto esto, pasemos a analizar las características de la función, tomando ya que es una función no nula (bien porque lo indique el enunciado, como en este caso, bien porque lo demostremos). Usaremos DEF cuando hagamos uso de la definición, de un lado o de otro. La primera estrategia en este tipo de problemas es intentar buscar relaciones con el 0 y el 1. i) Tomemos un punto a. Sabemos que $f(a) \neq 0$, por el enunciado. Así pues, podemos ver lo siguiente: $f(a) = f(a + 0) \stackrel{\text{DEF}}{=} f(a) \cdot f(0) \Rightarrow f(a) = f(a) \cdot f(0) \Rightarrow \boxed{f(0) = 1}$ ii) Con esto, vemos que: $f(0) = f(1 - 1) = f(1 + (-1)) \stackrel{\text{DEF}}{=} f(1) \cdot f(-1) \Rightarrow \boxed{f(-1) = \frac{1}{f(1)}}$ Es importante notar que todo apunta a la exponencial, como dice el enunciado. iii) Vamos a comprobar que este valor $f(1)$ es estrictamente positivo. Para ello, no hace falta más que: $f(1) = f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \stackrel{\text{DEF}}{=} \left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2 > 0$



- iv) Con todo esto, intentaremos llegar a lo que pide el enunciado. Para empezar, tomemos la siguiente sucesión:

$$f(2) = f(1+1) \stackrel{DEF}{=} [f(1)]^2$$

$$f(3) = f(1+2) \stackrel{DEF}{=} [f(1)]^3$$

...

$$\boxed{f(n) = [f(1)]^n}$$

Por supuesto, debemos demostrar esto por inducción. El primer peldaño está hecho, con $n = 1$. Ahora, asumiendo cierta la expresión anterior para $n = k$, debemos demostrar que se cumple el caso con $n = k + 1$:

$$f(k+1) \stackrel{DEF}{=} f(k) \cdot f(1) = [f(1)]^k \cdot f(1) = [f(1)]^{k+1}$$

Quedando demostrado.

Hemos demostrado, esencialmente, que existe un valor $f(1) \equiv \lambda$ tal que la función puede colocarse como $f(x) = \lambda^x$, que es lo que buscamos. Pero tan solo hemos probado que esto es así para enteros positivos (naturales). Debemos probar que funciona igual para el resto de conjuntos numéricos. Como hemos dicho, a partir de aquí, tomaremos, por sencillez:

$$\boxed{\lambda = f(1)}$$

- v) Para los enteros negativos, vemos que, de ii:

$$f(-2) = \frac{1}{f(2)} = \frac{1}{\lambda^2} = \lambda^{-2}$$

$$f(-3) = \dots = \lambda^{-3}$$

...

$$\boxed{f(-n) = \lambda^{-n}}$$

Como queríamos probar. Por supuesto, podríamos usar inducción para esta demostración, aunque el ejercicio es suficientemente largo para ello, y no aporta nada respecto a la inducción del apartado anterior. Ya tenemos que la expresión funciona para enteros (positivos y negativos).

- vi) Pasemos a los racionales. Sea $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$, y realicemos la siguiente manipulación. Dado que p y q son enteros, podemos utilizar:

$$f(p) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{p}{q} + \frac{p}{q} + \dots + \frac{p}{q}}_{q \text{ veces}}\right) \stackrel{DEF}{=} \left[f\left(\frac{p}{q}\right)\right]^q$$

Pero dado que ya hemos probado que $f(p) = \lambda^p$:

$$\lambda^p = \left[f\left(\frac{p}{q}\right)\right]^q \Rightarrow \boxed{f\left(\frac{p}{q}\right) = \lambda^{p/q}}$$

Quedando demostrado que también es válida la expresión para los racionales.

- vii) Falta comprobar el conjunto de los reales. Para ello, tomemos una sucesión de números racionales:

$$\{a_n\} \mid a_n \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}$$

Tal que:



	$\lim\{a_n\} = x \in \mathbb{R}$ Al ser la función continua: $f(x) = \lim f(a_n) = \lim \lambda^{a_n} = \lambda^{\lim a_n} = \lambda^x$ Quedando probado que: $f(x) = \lambda^x, \quad x \in \mathbb{R}$ viii) Solo nos queda formalizar lo que pide el enunciado, pero para ello no tenemos más que utilizar propiedades de logaritmos: $f(x) = \lambda^x = (e^{\ln \lambda})^x = e^{c \cdot x}$ Donde $c = \ln \lambda = \ln[f(1)]$
14 	Rio23. En el pueblo de Samos de Grecia se está construyendo una zona de juego formada por una región R_1, y en su interior otra región R_2. El juego consiste en hacer lanzamientos con los ojos vendados con dardos, se gana la partida si cae en R_2, y se pierde si cae en $R_1 - R_2$, si cae fuera de R_1, se considera lanzamiento no válido, se ignora, ni se gana ni se pierde y se repite hasta que sea válido. Como el lanzamiento es a ciegas, se considera que la probabilidad de que caiga en cualquier sitio de R_1 es la misma. R_1 es un cuadrado de dimensiones $5m \times 5m$. R_2 es el recinto finito encerrado por las curvas $x + y = 4, x = 0, x = 4$, $\begin{cases} x(t) = 4 \cdot (\cos t)^3 \\ y(t) = 4 \cdot (\sin t)^3 \end{cases}, 0 \leq t < 2\pi$ (Los valores vienen expresados en metros). Se va a vallar el perímetro de R_1 y el precio del cerramiento viene dado por $\left\{ \begin{array}{l} \frac{dp}{dv} = \frac{v^2-1}{p^2} \\ p(0) = \sqrt[3]{60} \end{array} \right.$, siendo v los metros de valla y p es el precio medido en número de monedas de oro. Como el contratista es aficionado a las matemáticas, propone jugar al juego y hacer cuatro lanzamientos válidos, haciendo un descuento de 5 monedas de oro por cada lanzamiento en el que no gane. ¿Cuál es la probabilidad de que el vallado les salga gratis a los habitantes de Samos? [10 puntos/40 puntos]
	Este problema mezcla tantas partes que es complicado organizarlo todo para que quede coherente. No pienses en si podrías completar todo en un examen de oposición, piensa en entender cada parte por separado y en la utilidad que tiene el problema como problema de repaso, más allá de enfrentarse a ello en el tiempo que se da en el examen. Empezaremos por un cálculo relativamente inmediato: el área pedida. Para el cálculo de esta área, tenemos que tener cierta información de qué tipo de curva es la que se da en paramétricas. Para ello, podemos o bien dibujar la curva paso a paso, o dar unos cuantos valores a t, o simplemente saber qué curva es, si se tienen los suficientes conocimientos. Aquí lo haremos paso a paso, pero obviamente no daría tiempo a calcular todo esto en un problema así.
	Paso 1. La curva



$$\begin{cases} x(t) = 4 \cdot (\cos t)^3 \\ y(t) = 4 \cdot (\sin t)^3 \end{cases}, 0 \leq t < 2\pi$$

Simetrías. Buscamos funciones $t' = t'(t)$ que cambien de signo a x o a y , o que intercambien x por y (con o sin signo).

- Vemos claramente que $\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases}$. Si queremos ser un poco más rigurosos, dado el periodo e intervalo de definición de t , la función buscada sería realmente $\begin{cases} x(2\pi - t) = x(t) \\ y(2\pi - t) = -y(t) \end{cases}$. Esto significa que la curva es simétrica respecto al eje OX.
- Por otro lado, $\begin{cases} x(\pi - t) = -x(t) \\ y(\pi - t) = y(t) \end{cases}$, así que también es simétrica respecto a OY.
- El resto de simetrías, relacionadas con las funciones seno y coseno, son:

$$\begin{cases} x(\pi + t) = -x(t) \\ y(\pi + t) = -y(t) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = y(t) \\ y\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = x(t) \end{cases}$$

La primera indica que es simétrica respecto al origen, la segunda, respecto a la bisectriz $y = x$. Vemos que esta curva tiene todas las simetrías. Podemos analizar, por tanto, el primer cuadrante, tanto en la gráfica como en el área.

Puntos de corte:

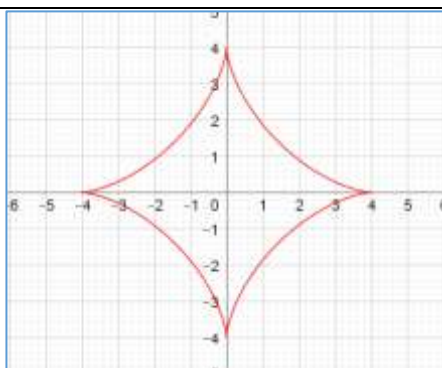
$$\begin{cases} x(t) = 0 \Rightarrow \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} P_{y1}(0,4) \\ P_{y2}(0,-4) \end{cases} \\ y(t) = 0 \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = 0, \pi \Rightarrow \begin{cases} P_{x1}(4,0) \\ P_{x2}(-4,0) \end{cases} \end{cases}$$

Aunque con estos puntos podría dibujarse la curva, podríamos también:

- Tangencias verticales y horizontales: resolver $x'(t) = 0$ y $y'(t) = 0$. El resultado son los cuatro puntos anteriores, pero como cancelan simultáneamente $x'(t)$ e $y'(t)$ no son tangencias como tal, sino puntos singulares/múltiples. Podría analizarse el comportamiento de $\frac{dy}{dx}$ en estos valores en el límite, y ver así que la curva se vuelve casi vertical (ascendente y descendente) al llegar al $P(0,4)$, casi horizontal (creciente y decreciente) al llegar al $(4,0)$, etc.
- Curvatura: analizando las derivadas segundas.
- Asíntotas: que, en este caso, no tiene.

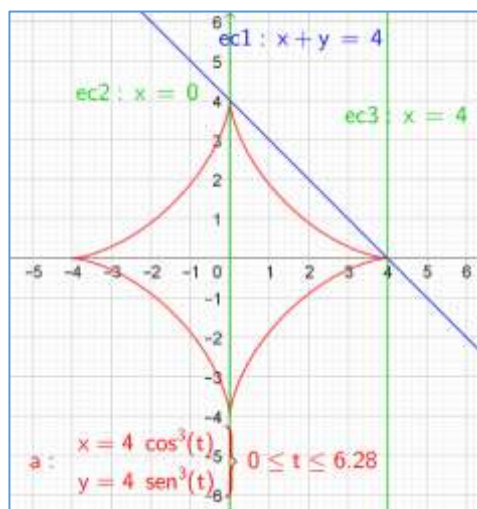
Con todo esto, llegaríamos a la conclusión de que la figura que tenemos es un **astroide** pero, como decíamos, no tenemos tiempo para todo el análisis anterior:



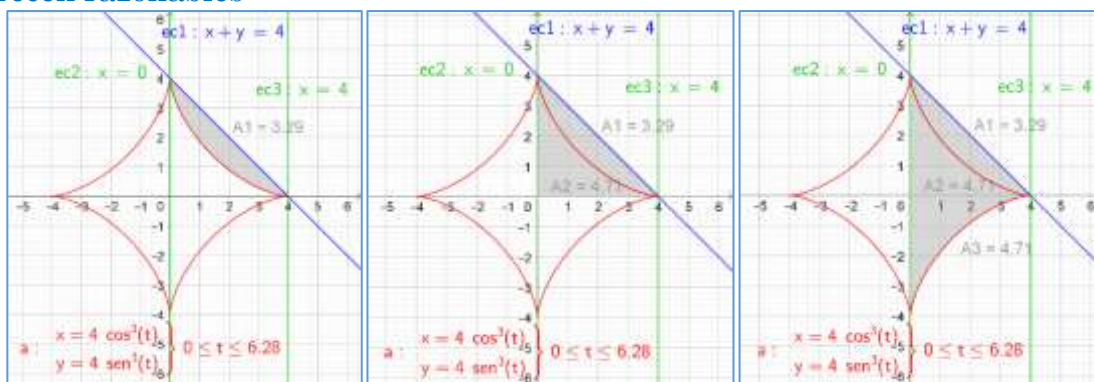


Paso 2: la región R_2

Uno de los problemas que pueden presentarse en la oposición es la falta de rigurosidad en la propia redacción del enunciado. Este es uno de esos casos, ya que nos pide el área entre las dos rectas verticales $x = 0$, $x = 4$, la recta $x + y = 4$, y el astroide. Obsérvese el dibujo siguiente, y preguntémonos cuál es el área encerrada:



Hagámonos la pregunta ¿para qué sirve el dato de la recta vertical $x = 4$? ¿Y la recta $x = 0$? ¿Habría que incluir, tal como está definido, toda la figura en el cuadrante I, y solo el astroide en el cuadrante IV? Las siguientes configuraciones parecen razonables:



Fíjate que la segunda configuración es simplificar demasiado el problema (es un triángulo). Lo mismo daría que existiese o no el astroide. Pero fíjate que en la I y la III, estamos también obviando la recta $x = 4$ (que ni es más importante ni menos que el astroide). ¿Cuál es la buena? Parece que el problema pretende analizar que calculemos el área de un astroide, así que eliminaríamos la segunda.



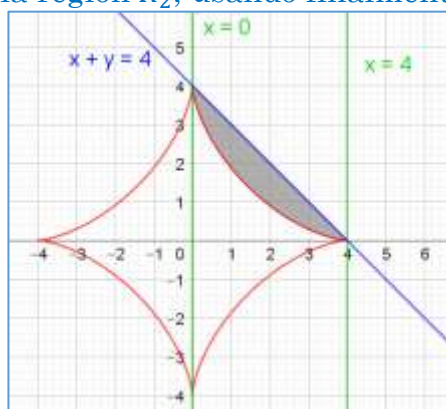
La diferencia entre la I y la III es mínima, pues la III consiste en dos triángulos rectángulos de área $A = 2 \cdot \frac{4 \cdot 4}{2} = 16u^2$, a la que se le resta el área del astroide, mientras que la primera consiste en el área de un triángulo $A = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8u^2$ a la que se le resta el área de un cuarto de astroide. La diferencia en cálculos es mínima, e irrelevante para el problema.

Nosotros elegiremos la opción I, si bien podríamos encontrar quejas ante esta elección, empezando porque no tenemos en cuenta para nada la recta $x = 4$ (y, apurando el comentario, tampoco la recta $x = 0$).

Todo esto puede ocurrir un en examen perfectamente, y la conclusión es que no tienes tiempo para pensar mucho en ello, ni nadie te va a dar (no debe) una “pista” o aclararte el enunciado. Así que explícalo lo mejor que puedas, y sigue avanzando en el problema, ya que, en la mayor parte de los casos, una cosa o la otra no afectará al resultado final (salvo que elijas un área especialmente fácil, como un triángulo o algo así). Los cálculos para todo lo que comentamos anteriormente son, esencialmente, de la misma complejidad.

Avanza. Y luego, si tienes tiempo, lo piensas todo despacio. Y deja anotados tus razonamientos para que se vea lo que has hecho.

Dibujamos y calculamos la región R_2 , usando finalmente la figura:



Por tanto, el proceso a seguir es:

- Calcular el área de un cuarto de astroide.
- Calcular el área del triángulo que forman las dos rectas verticales y la recta $y + x = 4$
- Restar ambas áreas.

El área del triángulo es sencilla:

$$A_{tri} = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8m^2$$

En cuanto al astroide, el cálculo del área proviene de la expresión siguiente. Esta deducción es solo una forma abreviada de conseguir la forma del área en coordenadas paramétricas de una curva:

$$A = \int_{Dx} y \cdot dx = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) \cdot dt$$



En cuanto a los límites de integración, hay que tener especial cuidado. Todo hace indicar que serán $t_1 = 0$ y $t_2 = \frac{\pi}{2}$ (los que salen de los puntos de corte anteriores). Sin embargo, hay que notar que $t = 0$ no es el primer punto que aparece en x , pues con $t = 0$, tenemos el punto del extremo derecho, $(4,0)$, y con $t = \frac{\pi}{2}$ tenemos el superior, $(0,4)$. Por tanto, estaríamos integrando “al revés” en el eje x . Así pues, hay que colocar los límites al revés (en realidad, es un cambio de variable). Si no nos damos cuenta de esto, el único problema es que al final saldría un signo negativo:

$$A = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 [4\operatorname{sen}^3 t] \cdot [-12 \cos^2 t \cdot \operatorname{sen} t] \cdot dt = 48 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^4 t \cdot \cos^2 t \cdot dt$$

Donde hemos aprovechado el signo menos para dar la vuelta a los límites de la integral.

Paso 3: gammas y betas

Estas integrales son conocidas, y se resuelven mediante el cambio:

$$z = \operatorname{sen}^2 t \Rightarrow \begin{cases} dz = 2\operatorname{sen} t \cdot \cos t \cdot dt \\ \boxed{} \\ \begin{cases} t_1 = 0 \Rightarrow z_1 = 0 \\ t_2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z_2 = 1 \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dt = \frac{1}{2z^{1/2} \cdot (1-z)^{1/2}} \cdot dz \\ \boxed{} \\ \begin{cases} t_1 = 0 \Rightarrow z_1 = 0 \\ t_2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z_2 = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Con esto:

$$A = \frac{48}{2} \int_0^1 \frac{z^2 \cdot (1-z)}{z^{1/2} \cdot (1-z)^{1/2}} \cdot dz = 24 \int_0^1 z^{3/2} \cdot (1-z)^{1/2} \cdot dz$$

Esta integral es una **beta** o **integral de Euler**, cuya definición es:

$$\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} \cdot dt$$

En nuestro caso, tenemos que $x = \frac{5}{2}$ y $y = \frac{3}{2}$, por lo que:

$$A = 24\beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

Las propiedades de la beta son muchas, pero fundamentalmente hay que usar siempre la misma:

$$\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Donde Γ es la función Gamma. Por tanto:

$$A = 24 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2}\right)} = 24 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(4)}$$

No nos interesa tanto la definición de la integral que define la Gamma, como sus propiedades, que son:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \cdot e^{-t} \cdot dt \quad \boxed{\begin{aligned} \Gamma(n) &= (n-1)!, & n \in \mathbb{N} \\ \Gamma(p+1) &= p\Gamma(p) \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi} \end{aligned}}$$

Con estas últimas, vemos que:



$$\begin{cases} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi} \\ \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \\ \Gamma(4) = 3! = 6 \end{cases}$$

Por lo que:

$$A = 24 \cdot \frac{\frac{3}{4}\sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi}}{6} \Rightarrow A = \frac{3}{2}\pi u^2$$

De esta forma tenemos que, por fin, el área de la región pedida es:

$$A_{R_2} = 8 - \frac{3}{2}\pi$$

Paso 4: la ecuación diferencial

Por seguir resolviendo cosas mecánicas, pasemos a la ecuación diferencial que marca el precio del cerramiento en términos de los metros de valla:

$$\begin{cases} \frac{dp}{dv} = \frac{v^2 - 1}{p^2} \\ p(0) = \sqrt[3]{60} \end{cases}$$

Esta ecuación diferencial es sencilla, pues se puede resolver por **variables separadas**, de forma que:

$$p^2 dp = (v^2 - 1)dv \Rightarrow \int p^2 dp = \int (v^2 - 1)dv \Rightarrow \frac{p^3}{3} = \frac{v^3}{3} - v + k$$

De donde:

$$p(v) = \sqrt[3]{v^3 - 3v + 3k}$$

Donde podríamos haber reescrito k' en vez de $3k$. Con la condición inicial:

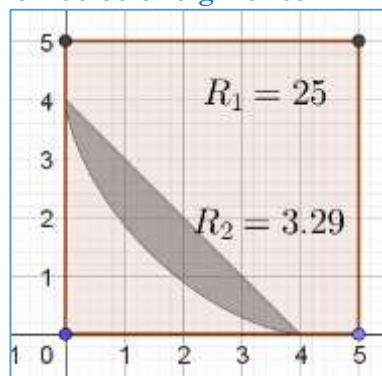
$$p(0) = \sqrt[3]{60} \Rightarrow \sqrt[3]{3k} = \sqrt[3]{60} \Rightarrow 3k = 60$$

De donde finalmente tenemos la función que marca el precio en términos de los metros de valla:

$$p(v) = \sqrt[3]{v^3 - 3v + 60}$$

Paso 5: la probabilidad

El esquema general que tenemos es el siguiente:



Nótese que no importa dónde esté el cuadrado de lado 5, pues la probabilidad no cambiaría, siempre que encierre a la región R_2 . Recordemos que se gana el juego si el dardo cae en R_2 , se pierde si cae en $R_1 - R_2$, y se repite si cae fuera de R_1 . Por



tanto, la probabilidad de ganar el juego, asumiendo que todo lo que caiga fuera de R_1 no es parte del experimento (pues se repite) es:

$$P(\text{ganar}) = \frac{A_{R_2}}{A_{R_1}} = \frac{8 - \frac{3\pi}{2}}{25} \Rightarrow \boxed{P(\text{ganar}) = \frac{16 - 3\pi}{50}}$$

Paso 6: la dicotomía

Al lanzar ahora 4 dardos, tenemos 4 experimentos dicotómicos, que hay que analizar por separado (4 experimentos de Bernoulli). La distribución se ajusta a una binomial $B(4, P(\text{ganar}))$, pero no nos hará falta por ahora. Hay 5 posibilidades, que habrá que analizar por separado, ya que el contratista descontará 5 monedas por cada acierto del contratante.

Dado que la valla a construir es un cuadrado de lado 5, tendremos en total $20m$ de valla. Así pues, el precio final será:

$$p_f(20) = \sqrt[3]{20^3 - 3 \cdot 20 + 60} - 5N \Rightarrow \boxed{p_f(20) = 20 - 5N}$$

Siendo N el número de aciertos. Para que salga gratis:

$$20 - 5N = 0 \Rightarrow N = 4$$

Es decir, solo saldrá gratis si el contratista pierde con los cuatro dardos. Para que el contratista pierda, tienen que caer los dardos en la región $R_1 - R_2$. Así, tenemos una dicotomía con una probabilidad de éxito (llamando éxito a que el contratista pierda) de:

$$p = 1 - \frac{16 - 3\pi}{50} = \frac{3\pi + 34}{50}$$

Por tanto, acudiendo a la probabilidad de la distribución binomial:

$$P(X = 4) = \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{3\pi + 34}{50}\right)^4 \cdot \left(1 - \frac{3\pi + 34}{50}\right)^0$$

Siendo la probabilidad pedida:

$$\boxed{P = \left(\frac{3\pi + 34}{50}\right)^4 \approx 0.56895}$$

Nótese que no es necesario acudir a la binomial para esto, ya que la única forma en que el contratista puede regalar su trabajo es fallar los cuatro lanzamientos. Pero, para que eso ocurra, solo existe una opción, que es $Prob = q^4$. No obstante, es interesante mostrar el cálculo con la binomial, ya que una ligera variación del enunciado (que el contratista lance 5 o 6 dardos, por ejemplo), nos llevaría a esta distribución, sin cambiar sustancialmente el problema ni hacerlo excesivamente más largo.

